# TEMA 50 · Valoración y cuidados de enfermería del paciente quirúrgico. Preoperatorio e intraoperatorio

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración y NANDA, ayuno, medicación y profilaxis, consentimiento, zonas del bloque, quirófano, listado de verificación, enfermera circulante, instrumentista y de anestesia, monitorización, posiciones, hipotermia, bisturí eléctrico, asepsia, muestras, instrumental, suturas, ASA, vía aérea, anestesia general y regional, hipertermia maligna, anestésicos locales, etiquetado, transfusión e IQZ

## 1. Preoperatorio: valoración y preparación

- El **preoperatorio** empieza con la decisión de operar y **termina al pasar al paciente a la mesa quirúrgica**.
- Valoración (Gordon): **alergias** (látex, fármacos, metales), **anticoagulantes, antiagregantes e hipoglucemiantes**, estado nutricional (la desnutrición retrasa la cicatrización), **prótesis dentales** (aspiración, intubación), piel y lesiones previas, capacidad funcional, **ansiedad** (aumenta las necesidades de anestésicos y el dolor).
- NANDA: **Conocimientos deficientes (00126)** (el más típico: preguntas repetidas sobre la cirugía); **Ansiedad (00146)** = amenaza **difusa** («miedo a no despertar») frente a **Temor (00148)** = amenaza **concreta** («me dolerá la herida»); **Riesgo de lesión postural perioperatoria (00087)**; Riesgo de infección (00004).

| Ayuno preoperatorio | Tiempo mínimo |
|---|---|
| **Líquidos claros** (agua, zumo sin pulpa, infusión sin leche) | **2 h** |
| **Leche materna** | **4 h** |
| **Comida ligera, leche de fórmula o de vaca** | **6 h** |
| **Comida copiosa o grasa** | **8 h** |

- El ayuno corto reduce la **resistencia a la insulina** inducida por el estrés quirúrgico.
- **Ducha** con jabón (clorhexidina) la noche antes o esa mañana. **Vello**: no quitarlo salvo que interfiera; si hace falta, **cortadora eléctrica (clíper) inmediatamente antes**; **nunca cuchilla**.
- **Medicación**: se **mantienen betabloqueantes**, antihipertensivos indicados, tiroideos, **antiepilépticos** e inhaladores (con un sorbo de agua hasta 2 h antes). Se **suspenden**: **metformina 24-48 h** (acidosis láctica; control con insulina), **anticoagulantes** (terapia puente con **HBPM**) y antiagregantes según protocolo (días antes).
- **Profilaxis antibiótica** (habitualmente **cefazolina**): en los **60 min previos a la incisión** (**120 min** para **vancomicina** y fluoroquinolonas, que se infunden lentamente: **síndrome del hombre rojo**); **redosificar** si dura **> 4 h** o hay sangrado **> 1.500 ml**.
- **Profilaxis tromboembólica**: medias, compresión neumática, **HBPM**; dejar **≈ 12 h** desde la última dosis profiláctica antes de una **punción epidural o raquídea** (hematoma espinal).
- **Consentimiento informado** (Ley 41/2002): lo informa y recoge **el médico responsable**; hay **documentos distintos para cirugía y anestesia**. La enfermera **comprueba que existe y está firmado**; si el paciente tiene dudas, **avisa al cirujano o anestesista**. Por representación en incapaces y menores; sin consentimiento solo ante **riesgo vital inmediato** o para la salud pública. Se puede **revocar por escrito en cualquier momento sin justificarlo**.

## 2. Bloque quirúrgico

| Zona | Qué incluye | Vestimenta |
|---|---|---|
| **Negra** (circulación general) | Vestuarios, despachos, **recepción y transferencia** del paciente | Ropa de calle o pijama hospitalario |
| **Gris** (semirrestringida) | Pasillos internos, **lavado quirúrgico**, preparación de material, **URPA** | **Pijama quirúrgico, gorro, calzado o calzas**; puertas cerradas |
| **Blanca** (restringida) | **Quirófano** | Lo anterior + **mascarilla** |

- Quirófano (según el manual): **35-60 m²**; superficies lisas, sin juntas, esquinas redondeadas; **suelo conductor y antiestático**; sin ventanas; **presión positiva** respecto a las zonas vecinas; aire 100% exterior con **filtros HEPA** (99% de partículas de 0,3 µm); 20-24 °C y humedad 45-60%; puertas cerradas; luz **LED** (fría).

- Gases (código ISO): **oxígeno blanco** (verde en NFPA), **protóxido azul**, aire blanco-negro, **vacío amarillo**; conexiones **DISS** y de conexión rápida impiden equivocarse.

## 3. Listado de verificación quirúrgica (OMS)

| Fase | Momento | Se comprueba |
|---|---|---|
| **Entrada** (***sign in***) | **Antes de la inducción** anestésica (paciente consciente) | Identidad, sitio, procedimiento y consentimiento; **marcado del sitio** (órganos pares, niveles); equipo de anestesia revisado y **pulsioxímetro**; **alergias**, **vía aérea difícil o aspiración**, **riesgo de hemorragia > 500 ml (7 ml/kg en niños)** |
| **Pausa** (***time out***) | **Antes de la incisión** | Presentación del equipo; confirmación verbal de paciente, sitio y procedimiento; eventos críticos; **esterilidad** confirmada; **profilaxis antibiótica en los últimos 60 min**; imágenes disponibles |
| **Salida** (***sign out***) | **Antes de que el paciente salga** del quirófano | Procedimiento realizado; **recuento** de gasas, agujas e instrumental (si no cuadra → **radiografía antes del cierre**); **etiquetado de muestras**; problemas de equipos; plan de recuperación |

## 4. Funciones de enfermería en quirófano

- **Circulante** (fuera del campo estéril): revisa equipos (luces, aspiración, bisturí, calentadores), traslada y **posiciona** al paciente cuidando su intimidad, **abre material estéril** a la mesa, **registra** incidencias y **lotes de implantes**, y **recibe, identifica, etiqueta y envía las muestras**.
- **Instrumentista** (estéril, tras lavado quirúrgico, bata y guantes): prepara las mesas, **se anticipa** al cirujano, vigila la **asepsia** y colabora en la antisepsia y los paños.
- **Recuento** de gasas, compresas, agujas e instrumental: **responsabilidad compartida de instrumentista y circulante** (al inicio, al cerrar cavidades y al cerrar la piel) para evitar el **oblito**.
- **Enfermera de anestesia**: revisa la **máquina de anestesia y la cal sodada**, prepara y **etiqueta** la medicación, canaliza vías, monitoriza (BIS, TOF), hace la **maniobra de Sellick** en la secuencia rápida, maneja fluidos y transfusión y traslada a la URPA con transferencia estructurada.

## 5. Monitorización

- Estándar: **ECG**, **PANI** (cada 3-5 min), **pulsioximetría**. **Capnografía (ETCO₂)**: confirma la **intubación traqueal** (sin onda = esófago); **caída brusca** = desconexión, **TEP** o parada; **aumento progresivo** = hipoventilación o **hipertermia maligna**.
- **Presión arterial invasiva** (radial): **test de Allen** previo (comprimir radial y cubital, soltar la **cubital**: la mano debe recolorearse en 10-15 s). **PVC** por catéter central (precarga del VD; vía de vasoactivos).
- **BIS** (0-100): **40-60** = anestesia general adecuada; > 90 despierto; < 40 excesiva. Limpiar la frente con alcohol antes del sensor. **TOF** (tren de cuatro) en el **nervio cubital**: relajación suficiente y **reversión completa antes de extubar**.

## 6. Posiciones quirúrgicas

| Posición | Riesgos y cuidados |
|---|---|
| **Decúbito supino** | Brazos en abducción **≤ 90°** (**plexo braquial**); proteger **occipucio, escápulas, codos (cubital), sacro y talones** |
| **Trendelenburg** (cabeza abajo) | Cirugía pélvica; **dificulta la ventilación** y aumenta la presión intracraneal e intraocular |
| **Antitrendelenburg** | Tiroides, vía biliar; **hipotensión** por estasis en las piernas; evitar que se deslice |
| **Litotomía** | Sacro, hueco poplíteo y **cabeza del peroné** (**nervio ciático poplíteo externo** → **pie caído**); subir y **bajar las piernas despacio y a la vez** (hipotensión al bajarlas) |
| **Decúbito prono** | Columna; volteo con **4-6 personas** manteniendo el eje; proteger **frente, mejillas, ojos (ceguera)**, acromion, mamas, genitales, **rodillas y dedos de los pies**; rodillos que liberen el abdomen |

## 7. Hipotermia, electrocirugía y fuego

- **Hipotermia inadvertida: < 36 °C**; la mayor caída en la **primera hora** (redistribución). Aumenta sangrado, isquemia, despertar lento e **infección**. Prevenir con **precalentamiento**, **mantas de aire caliente** y **calentadores de fluidos**.
- **Bisturí monopolar**: la corriente vuelve por la **placa neutra**: sobre **masa muscular bien vascularizada** cerca del campo (muslo, glúteo), **nunca** sobre prominencias óseas, cicatrices, tejido graso o vello (recortar), lejos de prótesis metálicas; con **marcapasos** el circuito no debe cruzar el corazón. **Bipolar**: la corriente pasa entre las puntas de la pinza, **no necesita placa** (de elección con **marcapasos**).
- **Fuego**: **comburente** ($O_2$, $\mathbf{N_2O}$) + **ignición** (bisturí, láser, fibra óptica) + **combustible** (gasas, **antisépticos alcohólicos**: dejar **secar 2-3 min** sin charcos). Fuego en el tubo endotraqueal: **1.º retirar el tubo**, cortar los gases, suero en la vía aérea.

## 8. Asepsia, muestras, instrumental y suturas

- **Lavado quirúrgico** (OMS): con jabón antiséptico (**clorhexidina 4%** o povidona) o **frotado con solución alcohólica** (preferido); **2-3 min**; cepillo **solo para uñas**; secado **de los dedos al codo** sin volver atrás. Bata estéril solo **por delante (pecho-cintura) y mangas**; espalda contaminada. **Técnica cerrada** de guantes; doble guante en cirugías largas o traumatología.
- **Muestras** (las custodia la **circulante**): diferidas en **formol al 10%** (volumen **10 veces** el de la pieza); **biopsia intraoperatoria en fresco** (sin formol); **cultivos sin formol**; muestras infecciosas en **triple envase**.
- **Instrumental**: diéresis (bisturí: **hoja 11** puntiaguda para **punciones y drenajes**, **15** para incisiones finas; tijera de **Mayo** para hilos y tejidos duros, **Metzenbaum** solo para **tejido blando**), hemostasia (**mosquito**; **Kelly** con estrías en la **mitad distal**, **Crile** en toda la mandíbula), prehensión (pinzas con y sin dientes, Adson), separación (Farabeuf manual; autoestáticos), síntesis (**portaagujas**).
- **Suturas**: **más ceros = más fina** (6/0 más fina que 3/0). **Monofilamento**: menos infección, más memoria. **Multifilamento**: manejable pero con **capilaridad** (evitar en **infección y vías biliares o urinarias**). **Absorbibles**: catgut (fagocitosis, mucha reacción), **poliglactina (Vicryl)** y **polidioxanona (PDS**, larga duración: **fascia**) por hidrólisis. **No absorbibles**: seda (mucha reacción), **polipropileno (Prolene**, vascular), **nailon** (piel). Agujas **cilíndricas** (vísceras) y **triangulares** (piel, tendones).

## 9. Anestesia

| ASA | Paciente |
|---|---|
| **I** | Sano |
| **II** | Enfermedad leve sin limitación: **fumador**, **embarazo**, obesidad (30-40), HTA o DM controladas |
| **III** | Enfermedad grave con limitación: DM/HTA mal controladas, **IMC ≥ 40**, EPOC grave, **IAM > 3 meses** |
| **IV** | Amenaza constante para la vida: **IAM o ictus < 3 meses**, shock séptico |
| **V** | Moribundo (no sobrevivirá 24 h sin cirugía) |
| **VI** | **Muerte encefálica para donación** |

- La letra **«E»** indica urgencia (p. ej., ASA II E).
- **Mallampati** (antes, paciente **sentado, boca abierta, lengua fuera, sin fonar**): I se ven úvula y pilares … **IV solo paladar duro** (difícil). **Cormack-Lehane** (durante la laringoscopia): **III solo epiglotis**, IV ni epiglotis. I-II fáciles, III-IV difíciles.
- **Anestesia general**: **inducción** (**preoxigenación**; **propofol**: hipotensión, antiemético; **etomidato**: estable, para shock o ancianos frágiles; **ketamina**: mantiene la TA; relajantes: **succinilcolina** despolarizante, secuencia rápida; **rocuronio** no despolarizante) → **intubación** (pala por la **derecha** desplazando la lengua a la izquierda, **sin palanca en los dientes**; **Sellick** = presión en el **cricoides** contra la aspiración, hasta inflar el balón; **BURP** = presión en el **tiroides** para ver mejor la glotis) → **mantenimiento** (inhalatoria con sevoflurano, **TIVA** propofol-remifentanilo o balanceada) → **despertar** (TOF; **naloxona**, **neostigmina siempre con atropina**, **sugammadex** revierte rocuronio y vecuronio).

- **Hipertermia maligna** (halogenados, succinilcolina; receptor de rianodina): primeros signos **rigidez del masetero** y **subida de ETCO₂**, taquicardia, rigidez; **la fiebre es tardía**. Suspender desencadenantes, **O₂ 100%**, **dantroleno** reconstituido con **60 ml de agua estéril** (no suero), enfriamiento.

| | **Intradural (raquídea)** | **Epidural** |
|---|---|---|
| **Espacio** | **Subaracnoideo** (LCR) | **Epidural** (fuera de la duramadre) |
| **Punción** | **Por debajo de L2** | Lumbar, torácica o cervical |
| **Inicio / dosis** | **Rápido (2-5 min)**, poco volumen | **Lento (15-20 min)**, más volumen |
| **Catéter** | Raro | **Frecuente** (aguja **Tuohy**) |
| **Complicación típica** | **Cefalea pospunción** (agujas finas **punta de lápiz**) | Punción dural accidental, hematoma |

- Efecto más inmediato de ambas: **hipotensión** (bloqueo simpático) → sueros y efedrina o fenilefrina. **Cefalea pospunción: empeora al incorporarse y mejora tumbado**.
- **Anestésicos locales** (bloquean canales de sodio): **ésteres** (tetracaína, procaína: más alergias) y **amidas** (**lidocaína** rápida y corta; **bupivacaína** larga y **cardiotóxica**; ropivacaína más segura). **Adrenalina** prolonga el efecto, pero está **contraindicada en dedos, pene, nariz y lóbulo de la oreja**. **Toxicidad sistémica**: **sabor metálico**, acúfenos, parestesias peribucales → convulsiones → colapso cardiovascular → **emulsión lipídica al 20%**.
- **NVPO**: **dexametasona en la inducción**, **ondansetrón al final** de la cirugía; droperidol (alarga el QT).
- **Etiquetado de jeringas (ISO)**: **relajantes rojo**, **hipnóticos amarillo**, **opioides azul**, vasopresores violeta, anticolinérgicos verde, **reversores a rayas rojas y blancas**, anestésicos locales gris; principio activo, concentración, fecha, hora e **iniciales de quien prepara**.
- Sedación: **Ramsay** (1 ansioso … 6 sin respuesta; 2-3 ideal) y **RASS** (+4 combativo, **0 alerta y tranquilo**, −5 sin respuesta).
- **Transfusión**: **doble comprobación** en voz alta por **dos profesionales** (identidad, grupo y Rh, número y caducidad de la bolsa, aspecto); **filtro de 170-200 µm**; calentador en transfusiones masivas.

## 10. Infección Quirúrgica Zero (IQZ)

- **5 medidas**: **profilaxis antibiótica en los 60 min previos** (redosificar si se alarga); **antisepsia con clorhexidina alcohólica al 2%**; **no eliminar el vello** (si acaso, **cortadora eléctrica justo antes**); **normotermia (> 35,5-36 °C)**; **glucemia < 180 mg/dl**.
- Se aplica a **cirugía mayor programada con ingreso** (excluye urgencias, CMA, cirugía menor y endoscópica). Procedimientos vigilados: **colon, prótesis de cadera y de rodilla, bypass aortocoronario**.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

- ! El preoperatorio termina al pasar a la **mesa quirúrgica**.
- ! Ayuno: **2 h** líquidos claros, **4 h** leche materna, **6 h** comida ligera o fórmula, **8 h** copiosa.
- ! Vello: **clíper justo antes**, nunca cuchilla. Metformina: suspender por **acidosis láctica**; betabloqueantes **no se suspenden**.
- ! Profilaxis: **60 min antes de la incisión** (vancomicina **120**); redosis si **> 4 h** o **> 1.500 ml**.
- ! Consentimiento: lo da **el médico**; la enfermera **verifica**; **dos documentos** (cirugía y anestesia); revocable **sin justificar**.
- ! Zona **gris** = pijama + gorro + calzas; **blanca** = + mascarilla. Quirófano con **presión positiva**.
- ! Checklist: entrada **antes de la inducción**, pausa **antes de la incisión**, salida **antes de salir**; hemorragia **> 500 ml**.
- ! Recuento: **instrumentista + circulante**; muestras: **circulante**; Sellick y cal sodada: **anestesia**.
- ! Capnografía = confirmación de la **intubación**; BIS **40-60**; **Allen** antes de la radial.
- ! Supino: brazo **≤ 90°**; litotomía: **peroné → pie caído**; prono: **ojos**.
- ! Placa neutra en **masa muscular**, nunca en hueso o cicatriz; marcapasos → **bipolar** (sin placa).
- ! Fuego en el tubo: **extubar primero**.
- ! Biopsia intraoperatoria **en fresco**; diferida en **formol 10%**.
- ! Hoja **11** punciones, **15** incisiones finas; **Metzenbaum** no corta hilos; más ceros = **más fina**; multifilamento **no** en vías biliares/urinarias.
- ! ASA: fumador y embarazada **II**; IMC ≥ 40 **III**; IAM < 3 meses **IV**; donante **VI**.
- ! Mallampati **antes y sin fonar**; Cormack **durante**; III = **solo epiglotis**.
- ! Sellick = **cricoides**; BURP = **tiroides**; neostigmina **+ atropina**; rocuronio → **sugammadex**.
- ! Hipertermia maligna: **masetero + $ETCO_2$**; fiebre tardía; **dantroleno con agua estéril**.
- ! Intradural **< L2**, rápida, **cefalea** que mejora tumbado; epidural con **Tuohy**; ambas → **hipotensión**.
- ! Adrenalina **no** en dedos, pene, nariz u oreja; toxicidad de anestésicos locales → **lípidos al 20%**.
- ! Jeringas: relajantes **rojo**, hipnóticos **amarillo**, opioides **azul**, reversores **a rayas**.
- ! IQZ: **clorhexidina alcohólica 2%**, **60 min**, **clíper**, **normotermia**, **glucemia < 180**.